

广义相对论（天文方向） 作业四

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 13 日

1. 采用 Euclid 直角坐标系，伪球面的参数方程为：

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \operatorname{sech} u \\ y = a \sin \theta \operatorname{sech} u, & u \in (-\infty, +\infty), \theta \in [0, 2\pi) \\ z = a(u - \tanh u) \end{cases}$$

证明伪球面上的线元为：

$$ds^2 = a^2(\tanh^2 u du^2 + \operatorname{sech}^2 u d\theta^2)$$

伪球面上的线元为：

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial x}{\partial u} du \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial y}{\partial u} du \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u} du \right)^2$$

计算各偏导数：（注意 $\tanh u$ 的导数为 $\operatorname{sech}^2 u$ ， $\operatorname{sech} u$ 的导数为 $-\operatorname{sech} u \tanh u$ ）

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -a \sin \theta \operatorname{sech} u, \quad \frac{\partial x}{\partial u} = -a \cos \theta \operatorname{sech} u \tanh u$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = a \cos \theta \operatorname{sech} u, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = -a \sin \theta \operatorname{sech} u \tanh u$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = a(1 - \operatorname{sech}^2 u) = a \tanh^2 u$$

于是有：

$$dx = -a \sin \theta \operatorname{sech} u d\theta - a \cos \theta \operatorname{sech} u \tanh u du$$

$$dy = a \cos \theta \operatorname{sech} u d\theta - a \sin \theta \operatorname{sech} u \tanh u du$$

$$dz = a \tanh^2 u du$$

将各导数代入线元表达式，并利用三角恒等式 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，得到：

$$ds^2 = a^2 \operatorname{sech}^2 u d\theta^2 + a^2(\operatorname{sech}^2 u \tanh^2 u + \tanh^4 u) du^2$$

再利用双曲函数恒等式 $\operatorname{sech}^2 u + \tanh^2 u = 1$ ，可化简为：

$$ds^2 = a^2(\tanh^2 u du^2 + \operatorname{sech}^2 u d\theta^2)$$

2. 证明通过坐标变换，伪球面上的线元可以写成：

$$ds^2 = a^2(dX^2 + e^{-2|X|} d\theta^2)$$

由上一问的结果：

$$ds^2 = a^2(\tanh^2 u du^2 + \operatorname{sech}^2 u d\theta^2) = a^2(dX^2 + e^{-2|X|} d\theta^2)$$

对比得：

$$\tanh^2 u du^2 = dX^2, \quad \operatorname{sech}^2 u = e^{-2|X|}$$

对第一式开方，取正号（因为 $\tanh u > 0$ 时， du 与 dX 同号）：

$$\tanh u du = dX$$

积分得：

$$X = \ln(\cosh u) + C$$

取 $u = 0$ 时 $X = 0$ ，则 $C = 0$ ，所以：

$$X = \ln(\cosh u)$$

或由第二式开方，取正号（因为 $\operatorname{sech} u > 0$ ）：

$$\operatorname{sech} u = e^{-|X|} \implies \cosh u = e^{|X|} \implies |X| = \ln(\cosh u)$$

取绝对值是因为这样可以将 X 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上，而 $\cosh u \geq 1$ ，等式右侧恒不小于 0。

综上，令 $|X| = \ln(\cosh u)$ ，则：

$$ds^2 = a^2(dX^2 + e^{-2|X|} d\theta^2)$$

3. 基于问题 2 的线元，计算伪球面的 Christoffel 符号。

由问题 2 的线元：

$$ds^2 = a^2(dX^2 + e^{-2|X|} d\theta^2)$$

可得度规张量及其逆：

$$g_{\mu\nu} = a^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2|X|} \end{bmatrix}, \quad g^{\mu\nu} = \frac{1}{a^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2|X|} \end{bmatrix}$$

Christoffel 符号的定义为：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma = \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (\partial_\mu g_{\nu\rho} + \partial_\nu g_{\mu\rho} - \partial_\rho g_{\mu\nu})$$

由于度规张量为对角矩阵，Christoffel 符号的计算可以简化为：

$$\Gamma_{00}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{00}, \quad \Gamma_{01}^0 = \Gamma_{10}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_1 g_{00}, \quad \Gamma_{11}^0 = -\frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{11}$$

$$\Gamma_{00}^1 = -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{00}, \quad \Gamma_{01}^1 = \Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2} g^{11} \partial_0 g_{11}, \quad \Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{11}$$

这些分量原则上都是非零的，但由于 $\partial_0 g_{00} = \partial_1 g_{00} = \partial_1 g_{11} = 0$ ，所以非零的分量只有：

$$\Gamma_{11}^0 = -\frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{11} = -\frac{1}{2a^2} \cdot \partial_X (a^2 e^{-2|X|}) = -\frac{1}{2a^2} (-2a^2 e^{-2|X|} \operatorname{sgn} X) = e^{-2|X|} \operatorname{sgn} X$$

$$\Gamma_{01}^1 = \Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2}g^{11}\partial_0 g_{11} = \frac{1}{2a^2}e^{2|X|} \cdot \partial_X(a^2 e^{-2|X|}) = \frac{1}{2a^2}e^{2|X|} \cdot (-2a^2 e^{-2|X|} \operatorname{sgn} X) = -\operatorname{sgn} X$$

其中 $\operatorname{sgn} X$ 为符号函数（绝对值函数的导数），定义为：

$$\operatorname{sgn} X = \begin{cases} 1, & X > 0 \\ 0, & X = 0 \\ -1, & X < 0 \end{cases}$$

对于对角度规 $g_{\mu\nu}$ ，Christoffel 符号 $\Gamma_{\mu\nu}^\sigma$ 只有在 σ 、 μ 、 ν 至少有两个值相同的情况下才可能非零，而对于二维空间，任意三个指标组合一定有两个是相同的。